Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”

Integrantes: Matas Galarza, Jardel Maza, Matías Rojas

Fecha: 24 de octubre de 2026

NRC:36868

Informe técnico • Computación gráfica • Unidad 1

1. Problema y solución

Una empresa de diseño requiere reducir los errores al construir y transformar figuras bidimensionales. GeoLab 2D concentra la construcción algorítmica, las propiedades geométricas, las operaciones vectoriales y las transformaciones matriciales en una aplicación de escritorio.

La interfaz tiene cuatro pestañas: Figuras, Matrices, Vectores y Puntos. El lienzo conserva 800 × 600 píxeles y muestra una cuadrícula de 25 unidades. Se trabaja con una figura activa.

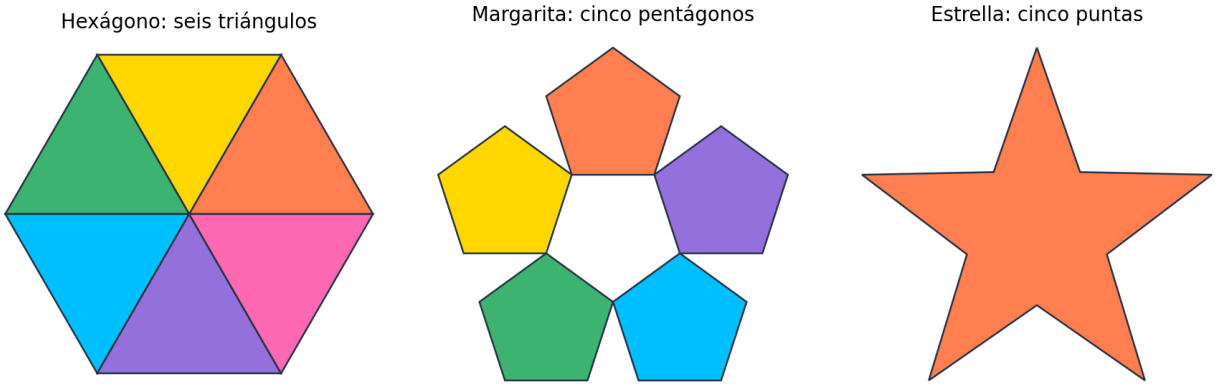


Figura 1. Construcciones matemáticas de referencia. Estas ilustraciones muestran la geometría; no son capturas de la aplicación.

Alcance geométrico

El hexágono contiene seis triángulos equiláteros. La margarita contiene cinco pentágonos alrededor de un hueco pentagonal. La estrella es un polígono simple cóncavo de N puntas y 2N lados, con radios alternados; no es un polígono de aristas autointersectadas.

2. Organización del código y coordenadas

Clase / archivo	Responsabilidad
Vector2	Componentes, magnitud, dirección, producto punto y determinante.
Matriz3	Matrices homogéneas 3 × 3 y composición.
Geometria	Polígonos regulares, área, perímetro, orientación, pertenencia y proyección.
Figura	Geometría local, colores, matriz acumulada y propiedades transformadas.
Hexagono, Margarita, Estrella	Construcción específica mediante herencia y polimorfismo.
FormPrincipal / Designer	Controles, eventos y presentación.
Lienzo / FormResultados	Dibujo sin parpadeo y ventana de resultados de pruebas.
Pruebas	Casos automatizados independientes de la interfaz.

Aplicación de POO

Encapsulación: los componentes de Vector2 y la matriz de Figura no se modifican directamente desde el formulario. Herencia: las tres figuras derivan de Figura. Polimorfismo: el formulario mantiene una variable Figura y utiliza sus propiedades sin conocer la construcción particular. Las colecciones transformadas se devuelven como copias.

Sistema cartesiano

Los cálculos usan X hacia la derecha e Y hacia arriba. El origen matemático (0,0) se dibuja en el centro del lienzo. La conversión a pantalla se realiza únicamente al dibujar:

$$x_pantalla = 400 + x; \quad y_pantalla = 300 - y$$

Las constantes 400 y 300 ubican el origen en la pantalla; no definen vértices de las figuras. Las coordenadas geométricas se calculan con funciones trigonométricas. La lógica usa double; al entregar puntos a Graphics se convierte a PointF.

Flujo de ejecución

1. Leer y validar parámetros. 2. Construir vértices locales. 3. Aplicar la matriz acumulada. 4. Recalcular propiedades. 5. Dibujar las piezas con Graphics, Pen y SolidBrush. El repintado no cambia la geometría.

3. Construcción algorítmica de las figuras

3.1. Polígono regular y hexágono

Para n vértices sobre una circunferencia de radio R, con centro C y ángulo inicial α, cada incremento angular es 2π/n:

$$\theta_i = \alpha + 2\pi i/n; \quad V_i = (C_x + R\cos\theta_i, C_y + R\,sen\,\theta_i)$$

En un hexágono regular R=s, porque cada triángulo central tiene ángulo de 60°. Se generan seis vértices y seis piezas (C, V_i, V_{i+1}), cerrando el último índice con módulo 6. Cada pieza recibe un color distinto.

$$A = (3\sqrt{3}/2)s^2; \quad P = 6s$$

Ejemplo: s=100 → A=25980.762114 u² y P=600 u.

3.2. Margarita con cinco pentágonos

Se toma un pentágono central virtual de lado s. Cada pétalo regular se coloca por fuera de uno de sus lados. El pentágono central permanece vacío. El radio y la apotema de cada pentágono se obtienen mediante el triángulo rectángulo formado por el centro, un vértice y el punto medio de un lado:

$$R = s/(2\,sen\,36°); \quad a = R\,cos\,36° = s/(2\,tan\,36°)$$

$$\varphi_j = 90° + 72°j; \quad C_j = (2a\,cos\,\varphi_j, 2a\,sen\,\varphi_j), j = 0, \dots, 4$$

En cada centro C_j se genera un pentágono con ángulo inicial φ_j+144°. Así, su lado interior coincide con un lado del hueco central. Los pétalos tienen interiores disjuntos; sus áreas y longitudes de borde se pueden sumar.

$$A_total = 5(5sa/2) = 25s^2/(4\,tan\,36°); \quad P_total = 25s$$

Ejemplo: $s = 10 \rightarrow A = 860.238700\,u^2\ y\ P = 250\,u.$

El perímetro incluye todos los bordes de los cinco pentágonos, incluidos los que delimitan el hueco.

3.3. Estrella de N puntas

Se alternan 2N vértices entre radio exterior R e interior r=kR. El paso angular es π/N, comenzando en 90°. Para conservar entrantes se exige 0<k<cos(π/N).

$$\theta_i = \pi/2 + i\pi/N; \quad \rho_i = R\ si\ i\ es\ par, r\ si\ es\ impar$$

$$V_i = (\rho_i\,cos\,\theta_i, \rho_i\,sen\,\theta_i)$$

$$A = NRr\,sen(\pi/N); \quad P = 2N\sqrt{(R^2 + r^2 - 2Rr\,cos(\pi/N))}$$

Ejemplo: $N = 5, R = 10, r = 4 \rightarrow A = 117.557050\,u^2;\ P = 71.609106\,u.$

4. Operaciones vectoriales y geométricas

Vectores

$$|u| = \sqrt{(u_x{}^2 + u_y{}^2)}; \quad dirección = atan2(u_y, u_x) \cdot 180/\pi$$

$$u \cdot v = u_x v_x + u_y v_y; \quad det(u, v) = u_x v_y - u_y v_x$$

atan2 conserva la información del cuadrante. Si un vector es nulo, su dirección se muestra como indefinida.

Área, perímetro y orientación

$$A = ½ \, |\Sigma(x_i y_{i+1} - y_i x_{i+1})|; \quad P = \Sigma|V_{i+1} - V_i|$$

La suma cierra el contorno con V_n=V_0. La fórmula del área se obtiene al sumar las áreas orientadas de los triángulos formados con el origen. El perímetro suma las distancias euclidianas de las aristas. Se usan contornos, evitando contar las divisiones internas del hexágono.

$$d = det(B - A, P - A)$$

Si d>0, P está a la izquierda de A→B; si d<0, a la derecha. Si la distancia a la recta es menor que la tolerancia, está sobre la recta. Si A=B, no existe una dirección de referencia y la orientación es indefinida.

Pertenencia

Primero se comprueba si P está a distancia menor o igual que 10^{-7} de alguna arista. Si es así se devuelve Borde. En caso contrario se lanza un rayo horizontal hacia la derecha: una cantidad impar de intersecciones indica Dentro y una cantidad par indica Fuera. La condición de cruce compara las alturas de los extremos y evita contar dos veces un vértice. Para la margarita se evalúa la unión de sus cinco pentágonos; el hueco central es exterior.

Proyección sobre un segmento

Sea v=B−A. Un punto de la recta se escribe Q=A+tv. La perpendicularidad exige (P−Q)·v=0. Sustituyendo Q y despejando t:

$$t_recta = [(P - A) \cdot v]/(v \cdot v)$$

$$t = max(0, min(1, t_recta)); \quad Q = A + tv; \quad distancia = |P - Q|$$

El recorte limita Q al segmento: si t_recta<0, Q=A; si t_recta>1, Q=B. Cuando A=B se devuelve Q=A sin dividir entre cero. Ejemplo: A=(0,0), B=(4,0), P=(2,3) → t=0.5, Q=(2,0), distancia=3.

5. Transformaciones mediante matrices

Se representa un punto mediante la columna homogénea p= (x, y,1) ^{T}. Esto permite expresar la traslación como una multiplicación matricial, junto con rotación y escalamiento.

Operación	**Matriz 3 × 3 (filas separadas por ;)**
Traslación T(dx,dy)	$[1, 0, dx;\ 0, 1, dy;\ 0, 0, 1]$
Rotación R(θ)	$[cos\theta, -sen\theta, 0;\ sen\theta, cos\theta, 0;\ 0, 0, 1]$
Escala S(sx,sy)	$[sx, 0, 0;\ 0, sy, 0;\ 0, 0, 1]$

Una rotación positiva es antihoraria en el plano cartesiano. En el formulario se introducen grados, convertidos a radianes para las funciones trigonométricas.

Centro de transformación y composición

M_centro = T(c_x,c_γ) · Operación · T(−c_x,−c_γ)

Para rotar o escalar alrededor del centro actual C, primero se lleva C al origen, después se aplica la operación y finalmente se devuelve a su posición. La traslación se aplica directamente en coordenadas globales.

$$M_nueva = M_operación \cdot M_anterior; \quad p_transformado = M_nueva \cdot p_local$$

Con vectores columna, la matriz más a la derecha actúa primero. Las operaciones no conmutan en general. Por ejemplo: S(2,3) seguido de T(5,2) transforma (1,1) en (7,5), mientras que el orden inverso produce (12,9).

Comprobaciones e invariantes

La traslación y la rotación conservan área y perímetro. Una escala uniforme k multiplica el perímetro por |k| y el área por k². Una escala no uniforme multiplica el área por |sx·sy|, pero el perímetro debe recalcularse sumando las nuevas aristas. Los triángulos y pentágonos dejan de ser regulares si sx≠sy.

Validación de entradas y límites

Los controles numéricos limitan las medidas a valores positivos, N a 3–30, la proporción interior a 0.05–0.95 y los factores de escala a 0.05–10. La clase Estrella comprueba además el límite de concavidad dependiente de N. Se rechazan transformaciones con coordenadas no finitas, coordenadas absolutas mayores que un millón o aristas inferiores a 0.0001 unidades.

Una figura puede quedar fuera del lienzo; se informa en la barra de estado. No se altera silenciosamente la escala de visualización. Crear / restablecer vuelve a construir la figura desde sus parámetros iniciales.

6. Plan de pruebas y verificación

Pruebas.cs contiene 37 casos automatizados. Se ejecutan desde el botón de la aplicación o desde el proyecto de consola Pruebas. El proceso de consola devuelve 0 si todos pasan y 1 si existe algún fallo. La comparación numérica usa tolerancia absoluta de 10^{-6}.

Caso	**Resultado esperado**
$\boldsymbol{u = (3,4), v = (1,0)}$	$\lvert u\rvert = 5;\ u \cdot v = 3;\ det(u,v) = -4$
$\boldsymbol{Hexágono\ s = 10}$	$Área\ 259.807621;\ perímetro\ 60$
$\boldsymbol{Margarita\ s = 10}$	$5\ pentágonos;\ área\ 860.238700;\ P = 250$
$\boldsymbol{Estrella\ N = 5, R = 10, r = 4}$	$10\ vértices;\ área\ 117.557050;\ P = 71.609106$
$\boldsymbol{Cuadrado\ [0,4] \times [0,4]}$	$(2,2)\ dentro;\ (5,2)\ fuera;\ (0,2)\ borde$

$\boldsymbol{A = (0,0), B = (4,0), P = (2,3)}$	$Q = (2{,}0);\ t = 0.5$
$\boldsymbol{P = (8,3)\ con\ el\ mismo\ segmento}$	$Q = B = (4{,}0);\ t = 1$
$\boldsymbol{P = (-2,3)\ con\ el\ mismo\ segmento}$	$Q = A = (0{,}0);\ t = 0$
$\boldsymbol{A = B = (0,0)}$	$Q = A;\ orientación\ indefinida$
$\boldsymbol{Rotar\ (1,0)\ 90°\ alrededor\ del\ origen}$	(0,1)
$\boldsymbol{Escala\ uniforme\ 2}$	$Área\ \times 4;\ perímetro\ \times 2$
$\boldsymbol{Escala\ no\ uniforme\ (2,3)}$	$Área\ \times 6$
$\boldsymbol{Lado\ 0\ /\ estrella\ N = 3, k = 0.8}$	$Parámetros\ rechazados$

Estado de verificación

Las fórmulas de área y perímetro se comprobaron de manera independiente con Python, incluidas las áreas de estrellas de 3 a 30 puntas. Los valores constan en Verificacion_matematica.txt. Esta comprobación no ejecuta el código C#.

La compilación C#, las 37 pruebas automatizadas y la interacción Windows Forms quedan pendientes de ejecución en Windows. No se incluye un ejecutable precompilado ni una grabación de la aplicación. Compilar.cmd genera los ejecutables y ejecuta las pruebas en el equipo de destino.

Pruebas manuales antes de entregar

Verificar las tres figuras y sus colores; cambiar dimensiones y ángulos; comprobar el desplazamiento del lienzo en una ventana pequeña; probar clics para P; comprobar los mensajes de error y el caso de vector cero. Registrar los resultados reales y corregir cualquier fallo antes de grabar.

7. Compilación, uso y demostración

Abrir y compilar

1. Extraer por completo el ZIP. 2. Abrir GeoLab2D.sln en Visual Studio con desarrollo de escritorio .NET y el paquete de destino .NET Framework 4.8. 3. Seleccionar GeoLab2D como proyecto de inicio. 4. Ejecutar con F5. Como alternativa, ejecutar Compilar.cmd en Windows; generará Ejecutable/GeoLab2D.exe y Ejecutable/Pruebas.exe.

Recorrido de uso

En Figuras se eligen el tipo, lado o radio, centro y ángulo inicial. El botón Crear aplica esos parámetros. La parte seleccionada determina qué color se modifica. El cuadro de propiedades muestra área, perímetro y centro.

Matrices permite aplicar cambios acumulativos. Vectores calcula las propiedades de u y v. Puntos analiza A, B y P, muestra Q y permite seleccionar P con un clic en el lienzo.

Video de máximo cinco minutos

El archivo Guion_video.txt propone una demostración real de 4 minutos 30 segundos. La grabación se realiza después de compilar y comprobar la aplicación.

Tiempo	**Contenido**
0:00–0:20	Presentación del objetivo y la interfaz.
0:20–1:15	Construcción del hexágono, margarita y estrella; cambio de color.
1:15–2:00	Traslación, rotación y escalamiento.
2:00–2:30	Magnitud, producto punto y determinante.
2:30–3:25	Orientación, pertenencia y proyección limitada al segmento.

3:25–4:05	Ejecución real de pruebas y organización POO.
4:05–4:30	Revisión de resultados y cierre.

Criterios de aceptación

Las tres figuras deben construirse desde parámetros, las propiedades deben coincidir con las fórmulas, las pruebas C# deben pasar y las operaciones deben verse correctamente en Windows. Los archivos fuente, informe, resultados reales de pruebas y video conforman la entrega académica final.

Bibliografía

Villacís, C., Zambrano, M., Cuichán, E., & Sanipatín, K. (s. f.). *Computación Gráfica en C#: Capítulo 1: Conceptos elementales*. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.